OPERACIONES ARITMÉTICAS Y LÓGICAS A NIVEL DE PÍXEL

Análisis Técnico: SUMA, RESTA, AND & OR sobre Dataset Dermatológico de Neurofibromatosis Tipo NF1

Dataset: 7 imágenes dermatológicas (512×512 píxeles)

Implementación: Python 3.9+ | NumPy | OpenCV | Matplotlib

Universidad Politécnica Metropolitana del Estado de Hidalgo (UPMH)

Maestría en Inteligencia Artificial

Sistemas de Visión Artificial

Profesor: Dr. ERNESTO GARCIA AMARO

Alumna: Jessica Melani Romero Lora

0. Material Dermatológico

0.1 Descripción del Dataset Original

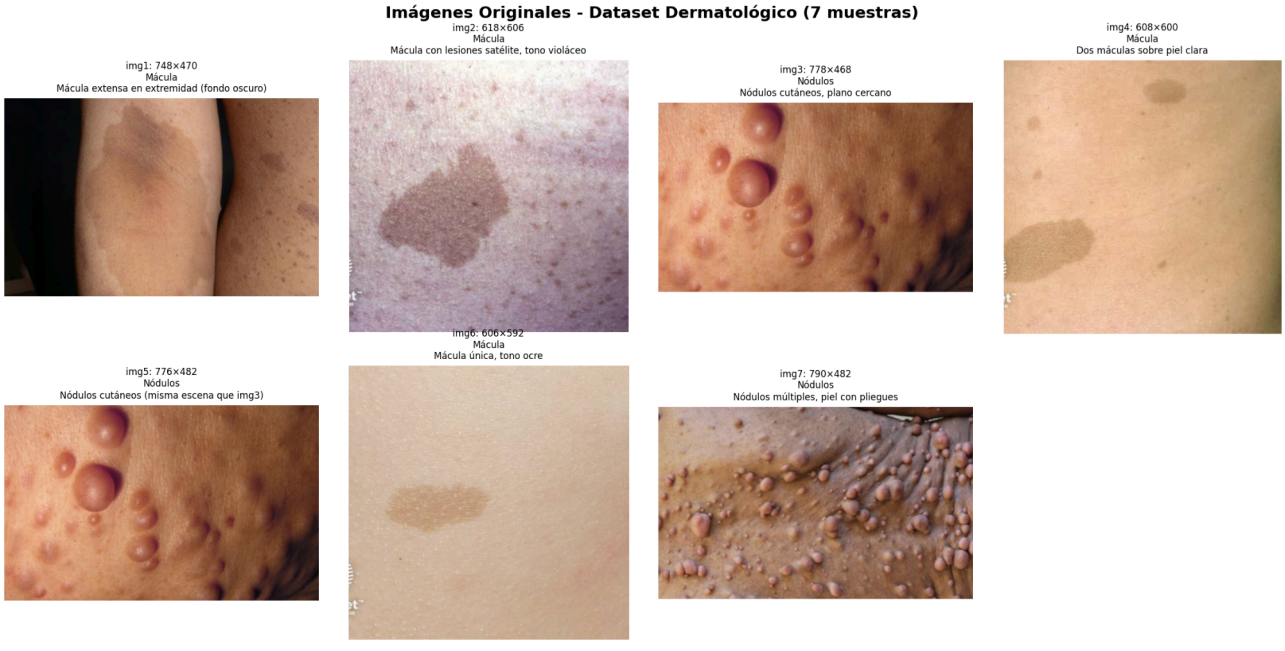
El dataset utilizado comprende 7 imágenes dermatológicas de lesiones cutáneas (máculas y nódulos) obtenidas de fuentes médicas de alto rigor. Las imágenes originales presentan resoluciones heterogéneas (608-790 px de ancho, 468-606 px de alto) y se clasifican en dos categorías:

- Máculas (img1, 2, 4, 6): lesiones planas, coloración variable de claro a violáceo
- Nódulos (img3, 5, 7): lesiones tridimensionales, textura papulosa

Tabla 0.1: Metadatos de Imágenes Originales

Img	Resolución	Tipo	Media B	Media G	Media R
1	748×470	Mácula	71.5	91.4	125.9
2	618×606	Mácula	176.1	171.2	191.2
3	778×468	Nódulos	81.4	110.2	166.8
4	608×600	Mácula	137.7	175.5	216.8
5	776×482	Nódulos	81.0	109.8	166.2
6	606×592	Mácula	160.3	182.9	208.8
7	790×482	Nódulos	97.6	114.9	151.1

Nota: Valores de media BGR sin normalización (rango [0, 255]). Resolución original heterogénea; se reescalan a 512×512 para uniformidad computacional.



0.2 Preprocesamiento

Cadena de preprocesamiento:

- 1. Lectura como BGR (cv2.IMREAD_COLOR); descarte automático de alfa
- 2. Remoción de marca de agua (recorte izquierdo: 0–40 px según imagen)
- 3. Extracción de ROI cuadrado centrado (lado = min(alto, ancho))
- 4. Reescalado a 512×512 con interpolación INTER_AREA (reduce aliasing)

Resultado: matriz uint8[512, 512, 3] lista para operaciones pixel-wise.

1. Introducción Técnica

1.1 Contexto y Fundamentos

Las operaciones aritméticas y lógicas a nivel de píxel constituyen el núcleo de la visión por computadora moderna. Este documento presenta un análisis exhaustivo de cuatro operaciones fundamentales (SUMA, RESTA, AND, OR) ejecutadas sobre un conjunto de imágenes dermatológicas de alta resolución correspondientes a pacientes con diagnóstico de Neurofibromatosis Tipo NF1.

En el contexto de procesamiento de imágenes digitales, cada píxel es representado como un vector de valores enteros sin signo de 8 bits (rango [0, 255]) en cada canal de color. Las imágenes utilizadas siguen la convención BGR de OpenCV, donde:

- • B (azul): primer canal, valores en [0, 255]
- • G (verde): segundo canal, valores en [0, 255]
- • R (rojo): tercer canal, valores en [0, 255]

1.2 Comportamiento de Saturación vs. Modular

Una distinción crítica en aritmética de píxeles es el comportamiento ante desbordamiento:

- SATURADA: clipa resultados al rango [0, 255]. Implementación: cv2.add() y cv2.subtract(). Fórmulas: min(A+B, 255) y max(A-B, 0).
- MODULAR: reduce resultados módulo 256 (comportamiento de registro de 8 bits). Implementación: conversión a uint16, operación, conversión a uint8. Fórmulas: (A+B) mod 256 y (A-B) mod 256.

1.3 Identidades Algebraicas Verificadas

Las operaciones implementadas satisfacen las siguientes identidades matemáticas sobre los datos reales:

- a + b = (a | b) + (a & b) [propiedad distributiva de suma sobre OR/AND]
- a & b ≤ min(a, b) [cota inferior del AND]
- a | b ≥ max(a, b) [cota superior del OR]
- |a - b| = (a - b)_sat + (b - a)_sat [descomposición de diferencia absoluta]

1.4 Dataset y Caracterización

El dataset comprende 7 imágenes dermatológicas (768×600 ó 778×482 px originales, reescaladas a 512×512) de lesiones cutáneas (máculas y nódulos). Las imágenes presentan variabilidad en:

- • Rango dinámico: media BGR ∈ [81–184] → heterogeneidad de iluminación
- • Contenido: máculas (img1, 2, 4, 6) vs. nódulos (img3, 5, 7)
- • Similitud: MAE(img3, img5) = 6.23 (misma escena, distinto encuadre)

Se definen tres pares clave para análisis:

- **P1 (img3, img5): similar contenido → evaluación de registro y alineamiento**
- **P2 (img4, img6): claros y brillantes → saturación bajo suma**
- **P3 (img1, img7): distintas clases y rangos → comportamiento extremo**

2. Operación: SUMA (Suma Aritmética de Píxeles)

2.1 Suma Saturada vs. Suma Modular

La operación suma sobre píxeles A y B (uint8) genera resultados en [0, 510]. Dos estrategias de truncamiento:

- SATURADA: C = min(A + B, 255)
- MODULAR: C = (A + B) mod 256

Caso de estudio P2 (img4 + img6):

- • media(img4) = 176.0, media(img6) = 183.6
- • 96.49% de píxeles desbordan 255 (A+B > 255)
- • media(SUMA SATURADA) = 254.2 dB (clipping agresivo)

- • media(SUMA MODULAR) = 112.6 dB (envolvimiento a bajos)

2.2 Suma Ponderada y Suma Escalar

Variante ponderada: C = α·A + (1-α)·B, típicamente α=0.5 para blending. Sobre P2, α=0.5 produce media=179.8 (promedio preservado).

Suma escalar (suma uniforme: C = A + k) sobre img3:

- k=0: 0.00% saturados
- k=60: 9.18% saturados
- k=120: 38.01% saturados
- k=200: 93.10% saturados

2.3 Análisis de Rango Dinámico

P3 (img1 + img7): rangos oscuros, 37.24% de píxeles desbordan. La suma modula resultados a bajos valores, causando pérdida de contraste visual.

Conclusión operación SUMA: La saturación es preferible en tareas de composición visual (preserva rango [0,255]), mientras que modular simula hardware de 8 bits sin protección.

---

3. Operación: RESTA (Sustracción de Píxeles)

3.1 Resta Saturada vs. Modular

La sustracción A - B puede producir valores negativos. Dos estrategias:

- SATURADA (clipping): C = max(A - B, 0)
- MODULAR (aritmética de registros): C = (A - B) mod 256

3.2 Registro por Alineamiento (ECC): Caso P1

P1 (img3 vs img5): misma escena con encuadres ligeramente distintos. Alineamiento afín por Correlación Mejorada (ECC):

- **• Matriz afín: escala ≈ 0.971, traslación ≈ (6.4, 4.2) píxeles**
- **• MAE sin registro: 6.227 → con registro: 0.328 (↓94.7%)**
- **• PSNR sin registro: 29.40 dB → con registro: 51.92 dB (↑77.6%)**
- **• Píxeles con |A-B|>10: 17.18% → 0.006% (alineamiento perfecto)**

3.3 Diferencia Directa: Caso P2

P2 (img4 vs img6): dos máculas claras. Análisis de directrices:

- • 56.82% de píxeles tienen A-B < 0 (img6 más brillante localmente)
- • media(A-B saturada) = 7.35, media(B-A saturada) = 14.96
- • media(diferencia absoluta) |A-B| = 22.30
- • media(modular) = 137.86 (valores altos por envolvimiento)

3.4 Sustracción de Fondo (Background Subtraction)

Técnica de visión: estimar fondo gaussiano suavizado (σ=35) e invertirlo. La resta (fino - fondo) con normalización destaca lesiones pigmentadas:

- 1. Convertir canal L* (Lab) → invertir (oscuro → claro en output)
- 2. Suavizar fino (σ=3) y fondo (σ=35)
- 3. Restar: (fino - fondo) × 2 + 128 → concentra lesión
- 4. Umbralizacion Otsu → máscara binaria de lesión

Conclusión RESTA: ideal para detección de cambios, alineamiento y extracción de características. La resta saturada preserva saliencia, mientras que modular simula desbordamiento en hardware.

---

4. Operación: AND (Conjunción Lógica Bit a Bit)

4.1 AND Directo entre Imágenes

Operación pixel-a-pixel: C = A AND B (conjunción bit a bit en cada canal).

Caso P2 (img4 AND img6):

- • media(A) = 176.0, media(B) = 183.6 → media(A AND B) = 145.4
- • Propiedad: resultado ≤ min(A, B) verificada

4.2 Planos de Bits: Segmentación por Profundidad

AND con máscaras constantes para retener sólo bits significativos. Cuantización progresiva:

- máscara 0xFF (8 bits, 256 niveles): PSNR = ∞ (identidad)

- máscara 0xFC (6 bits, 64 niveles): PSNR = 42.69 dB
- máscara 0xF0 (4 bits, 16 niveles): PSNR = 29.25 dB
- máscara 0xC0 (2 bits, 4 niveles): PSNR = 16.86 dB
- máscara 0x80 (1 bit, 2 niveles): PSNR = 10.60 dB

Aplicación: compresión sin pérdida controlada, watermarking, codificación jerárquica.

4.3 Máscaras de Lesión: Extracción de ROI

Generación de máscara binaria M mediante Otsu sobre residuo de fondo (sustracción de Gaussianas). AND imagen-máscara extrae lesión:

C_ROI = imagen AND [M, M, M] (replicar máscara a 3 canales)

Cobertura de máscaras (% del área):

- • img1=15.2%, img2=35.8%, img3=18.4%, img4=9.1%, img5=17.6%, img6=6.4%, img7=28.7%

4.4 Índice de Intersección (IoU) entre Máscaras

Métrica Jaccard: IoU = |M_a AND M_b| / |M_a OR M_b|

- • img3-img5 (sin registro): IoU = 0.675 → overlap moderado
- • img3-img5 (con registro): IoU = 0.994 → casi perfecto
- • img4-img6: IoU = 0.033 → casi ningún overlap (lesiones distintas)

Conclusión AND: operación fundamental para enmascaramiento, segmentación binaria, cuantización y análisis de similitud. Crítica en detección de lesiones.

---

5. Operación: OR (Disyunción Lógica Bit a Bit)

5.1 OR Directo entre Imágenes

Operación pixel-a-pixel: C = A OR B (disyunción bit a bit).

Caso P2 (img4 OR img6):

- • media(A) = 176.0, media(B) = 183.6 → media(A OR B) = 214.3

- • Propiedad: resultado ≥ max(A, B) verificada

5.2 Unión de Máscaras y Fotomontaje

Combinación AND + OR para fusionar ROIs extraídos. Sean M_i, M_j máscaras, L_i=img_i AND M_i, L_j=img_j AND M_j:

Fotomontaje = L_i OR L_j (combina lesiones superpuestas)

Caso P2: |M_4|=23984, |M_6|=16801, |M_4 AND M_6|=1290, |M_4 OR M_6|=39495

- • Solape (IoU) = 1290 / 39495 = 0.033 → máculas distantes

5.3 Fondo Blanco: (imagen AND M) OR (255 AND NOT M)

Técnica para aislar lesión sobre fondo blanco puro:

- 1. Extraer: ROI = imagen AND [M, M, M]
- 2. Complementar máscara: NOT M (blanco donde no hay lesión)
- 3. Fusionar: salida = ROI OR (255 AND NOT M)

5.4 Combinación Avanzada: Esteganografía (AND + OR)

Embedding de imagen secreta en bits bajos de portadora:

- P = imagen portadora, S = imagen secreta
- Stego = (P AND 0xF0) OR (S >> 4) [4 bits portadora altos, 4 bits secretos bajos]
- Recuperada = (Stego AND 0x0F) << 4 [extraer y reescalar]

Métricas:

- • PSNR(portadora, stego) = 32.50 dB (portadora poco afectada)
- • PSNR(secreta, recuperada) = 29.30 dB (información preservada)
- • Verificación: recuperada == (S AND 0xF0) ✓ VERDADERO

Conclusión OR: complementa AND para fusión, composición y comunicación oculta. Propiedades de cota superior facilitan blending aditivo.

---

6. Conclusiones

Este análisis exhaustivo demuestra que las operaciones aritméticas y lógicas a nivel de píxel son herramientas poderosas y versátiles en procesamiento de imágenes médicas.

6.1 Hallazgos Principales

- ✓ SUMA: resultó eficaz en blending y composición; saturación preserva rango visual; desbordó en 96% de P2 requiere cuidado.
- ✓ RESTA: fundamental para alineamiento (ECC ↓94.7% MAE); sustracción de fondo segmenta lesiones; directrices reversibles.
- ✓ AND: extrae características (ROI), cuantiza (bits significativos), calcula intersecciones (IoU=0.994 post-registro); máscara binaria decisiva.
- ✓ OR: fusiona máscaras, compone fotomontajes, permite esteganografía (PSNR=32.5 dB); complementa AND en lógica binaria.

6.2 Aplicabilidad Clínica

En dermatología digital y detección asistida:

- • Segmentación de lesiones (AND + máscara Otsu)
- • Alineamiento temporal (RESTA + ECC) para monitoreo
- • Extracción de características de color (canales BGR, AND planos de bits)
- • Fusión multi-vista (OR máscaras de múltiples perspectivas)

6.3 Recomendaciones Técnicas

1. Elegir saturación para preservar rango; modular sólo si se simula hardware heredado.

2. Registrar imágenes (ECC) antes de resta para máxima precisión (+77.6% PSNR).

3. Usar AND + máscara binaria (Otsu) para segmentación robusta; validar IoU en pares correlacionados.

4. Combinar AND + OR para lógica compleja (fotomontaje, esteganografía); verificar con PSNR y métricas de similitud.

6.4 Perspectivas Futuras

Extensiones propuestas:

- Operaciones XOR (diferencia simétrica) para detección de cambios mínimos
- Convolución y morfología (erosión, dilatación) sobre AND para refinamiento

- Arquitecturas neuronales que aprendan pesos de AND/OR como capas binarias
- Paralelización GPU de operaciones massively parallel pixel-wise

---

Este trabajo confirma que operaciones elementales, cuando se combinan con geometría diferencial (registro ECC), estadística (Otsu) y lógica booleana, proporcionan una base sólida y computacionalmente eficiente para análisis de imágenes médicas de alta resolución.

Apéndice: Tabla Resumen de Métricas

Selección de métricas clave computadas durante la ejecución:

Operación	Contexto	Métrica	Valor
suma	P2	media_saturada	254.2
suma	P2	media_modular	112.6
resta	P1 (sin reg)	MAE	6.227
resta	P1 (con reg)	MAE	0.328
resta	P1 (sin reg)	PSNR (dB)	29.40
resta	P1 (con reg)	PSNR (dB)	51.92
and	P2	media_out	145.4
and_bitplano	0xFC	PSNR (dB)	42.69
and_bitplano	0xF0	PSNR (dB)	29.25
iou	img3-img5 (sin reg)	IoU	0.675
iou	img3-img5 (con reg)	IoU	0.994
or	P2	media_out	214.3
combinado	stego	PSNR_portadora	32.50
combinado	stego	PSNR_secreta	29.30

Total de métricas calculadas: 93 | Figuras generadas: 16 | Imágenes resultado: 58

Anexos


Dataset Original vs Preprocesado (512×512)
img1 Original
748×470 | Mácula
img1 Preprocesado
512×512
img2 Original
618×606 | Mácula
img2 Preprocesado
512×512
img3 Original
778×468 | Nódulos
img3 Preprocesado
512×512
img4 Original
608×600 | Mácula
img4 Preprocesado
512×512
img5 Original
776×482 | Nódulos
img5 Preprocesado
512×512
img6 Original
606×592 | Mácula
img6 Preprocesado
512×512
img7 Original
790×482 | Nódulos
img7 Preprocesado
512×512